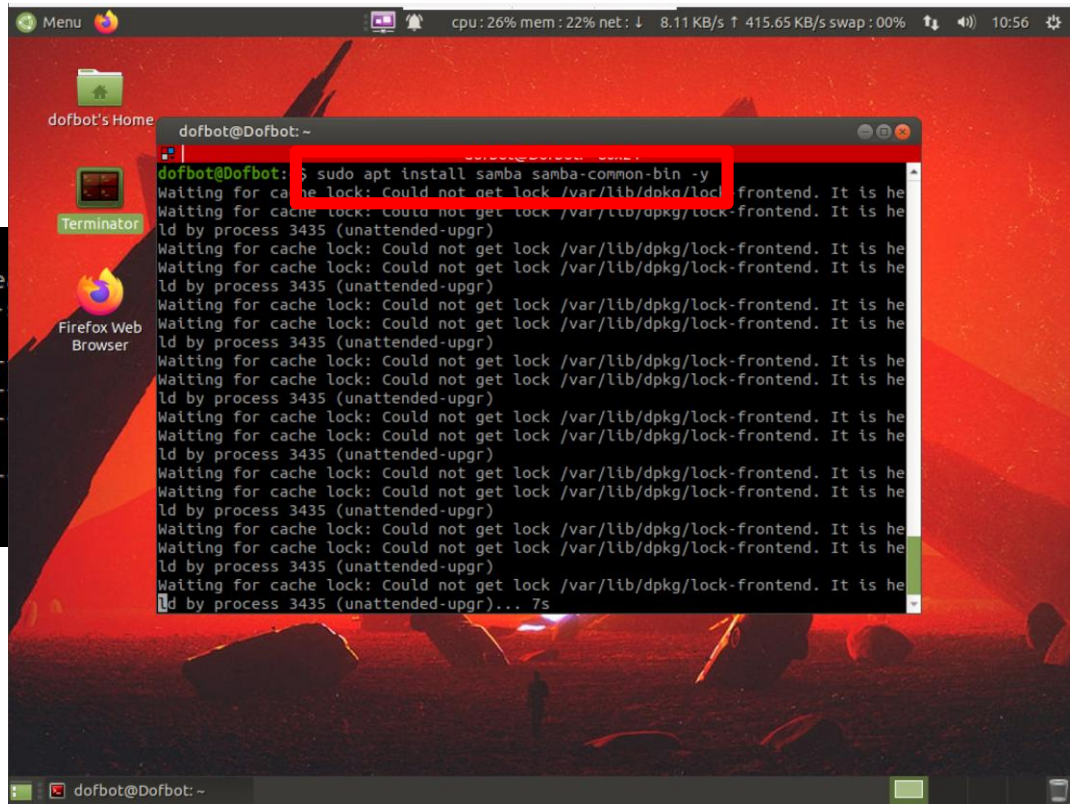
3. Dofbot 조작 방법

Samba 설치 @라즈베리파이

◆ Terminal 창 연후 명령어 입력

- sudo apt update
- sudo apt install samba samba-common-bin -y

```
dofbot@Dofbot:~$ sudo apt update
Hit:1 http://packages.ros.org/ros/ubuntu focal InRele
Hit:2 http://ppa.launchpad.net/fossfreedom/indicator-
elease
Hit:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-por
Hit:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-por
Hit:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-por
e
Hit:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-por
Reading package lists... Done
Building dependency tree... 50%
```



◆ 삼바 비밀번호 설정

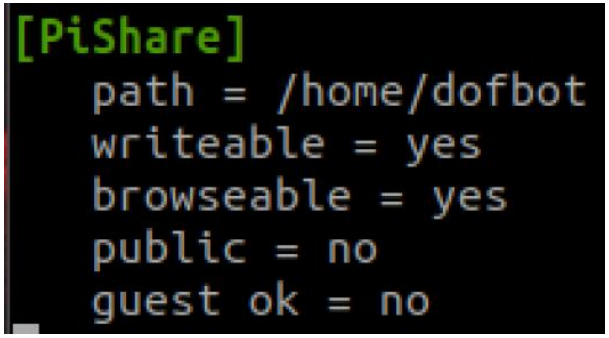
- sudo smbpasswd -a dofbot

```
dofbot@Dofbot:~$ sudo smbpasswd -a dofbot
New SMB password:
Retype new SMB password:
```

◆ 삼바 설정 파일 수정

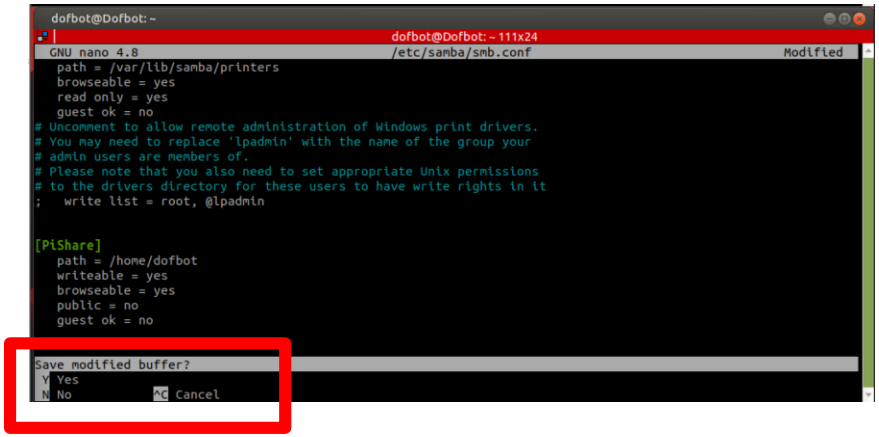
- 터미널 창에 다음 명령어 입력 후 접속
  - sudo nano /etc/samba/smb.conf

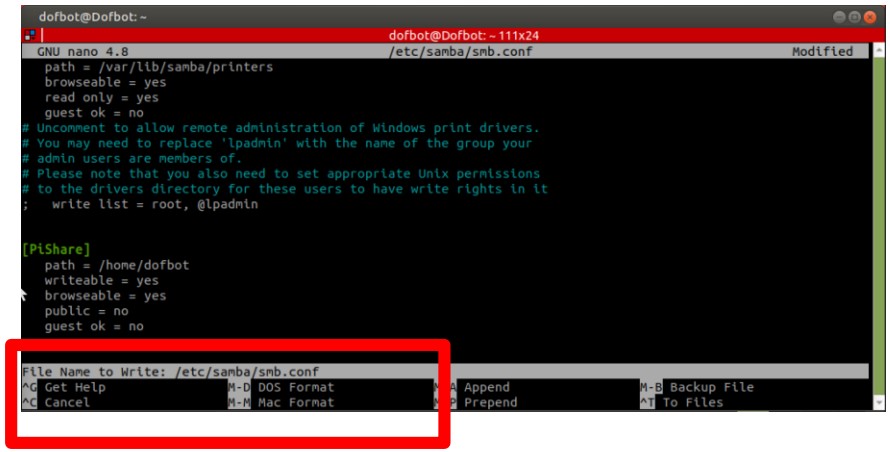
- 맨아래로 스크롤 이후 해당 설정 붙여넣기
  - [PiShare]
    - path = /home/dofbot
    - writeable = yes
    - browseable = yes
    - public = no
    - guest ok = no



◆ 삼바 설정 파일 수정

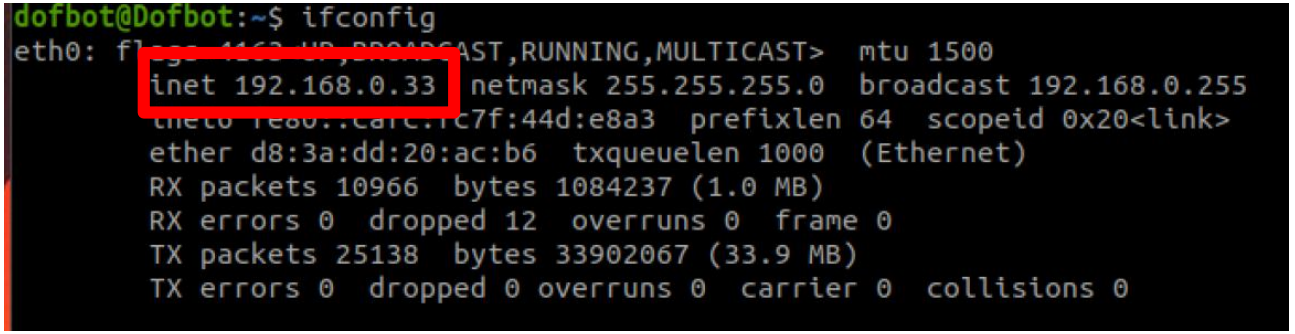
- 수정한 이후에 Ctrl + X 키를 입력
- 버퍼를 저장할건지에 대해 y를 입력후 엔터
- 파일이름 수정하지 않고 그대로 엔터

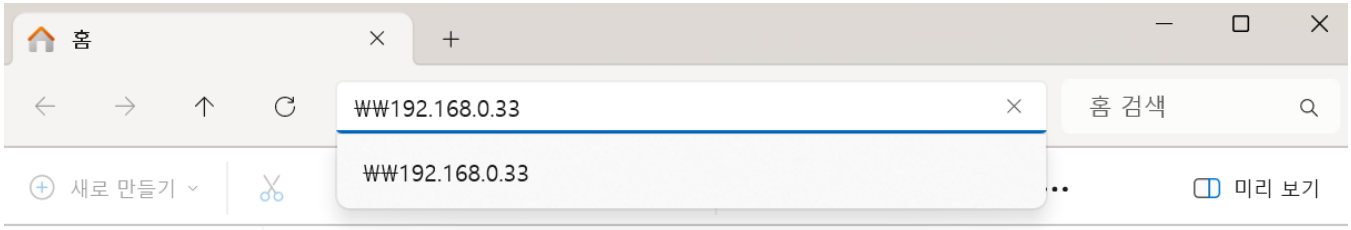




◆ 윈도우에서 라즈베리 파이 파일 접속 방법

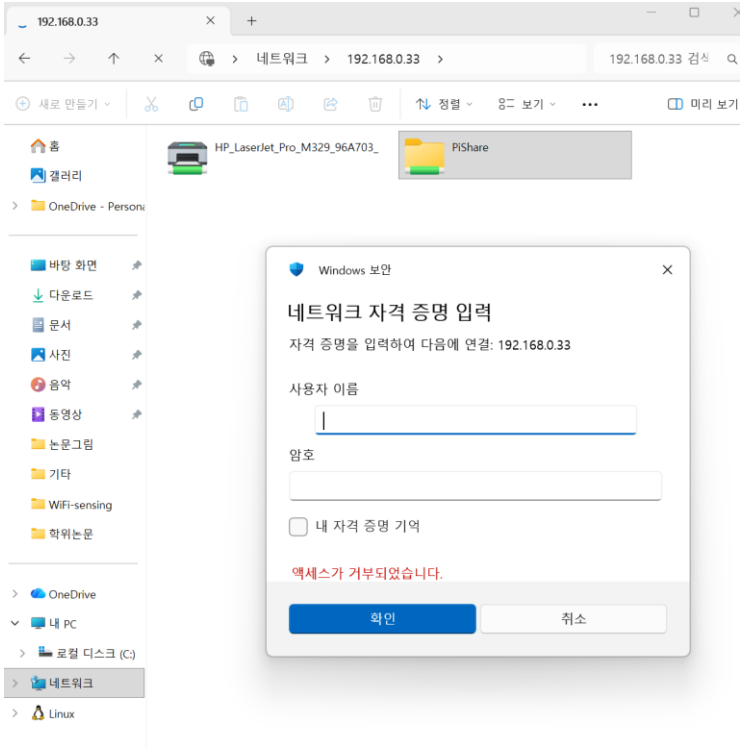
- 파일 탐색기를 연후 주소창에 라즈베리파이 ip입력
- IP는 terminal 창에서 확인 (ifconfig)

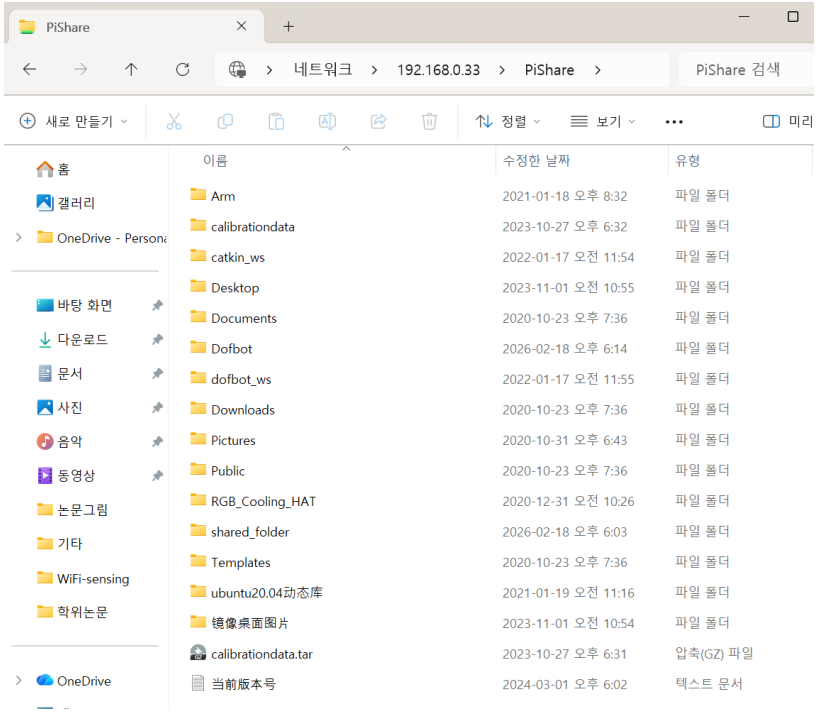




◆ 윈도우에서 라즈베리 파이 파일 접속 방법

- PiShare 파일 클릭 이후에 이전에 설정한 비밀번호 입력
- 접속 성공

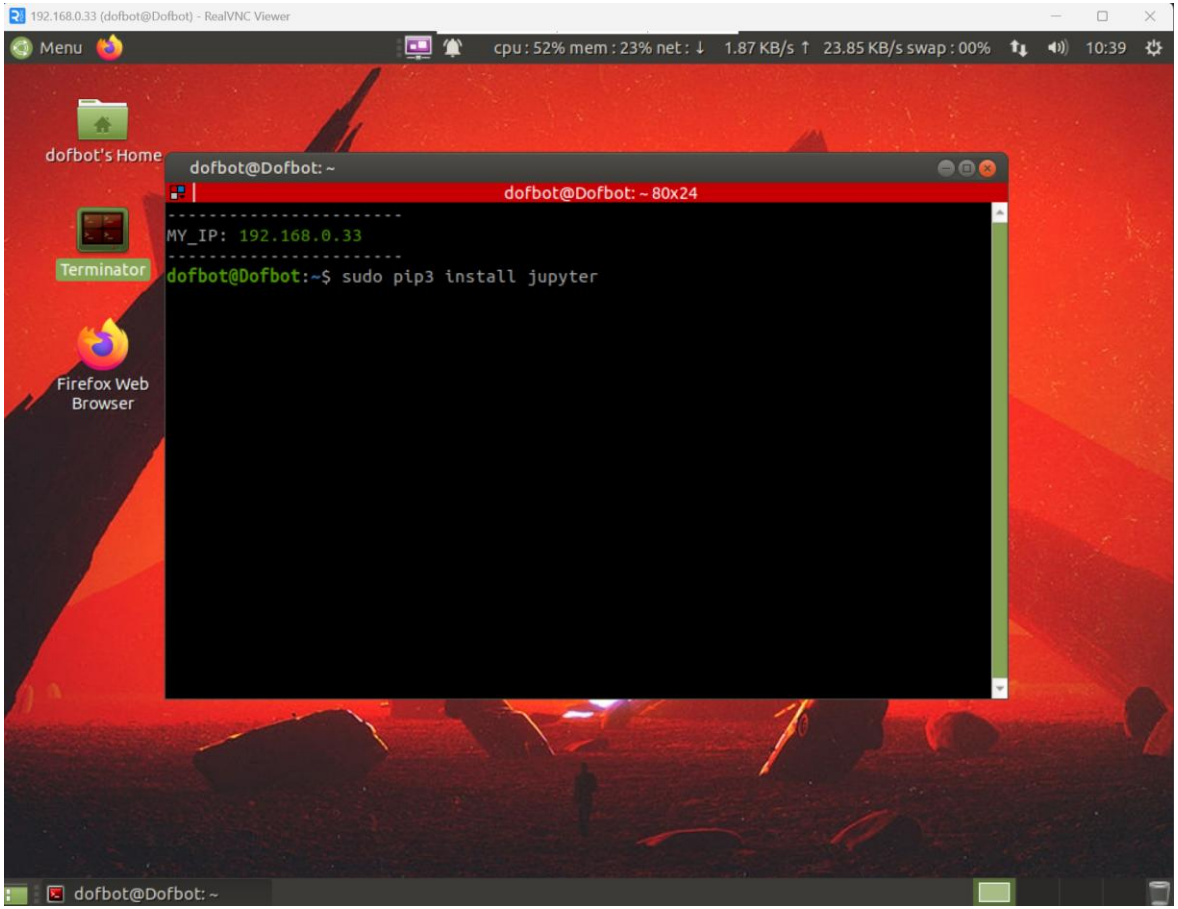




주피터 노트북 설치

◆ Terminal 창 연후 명령어 입력

- sudo pip3 install jupyter



◆ 주피터 노트북 비밀번호 설정

- jupyter notebook password

```
dofbot@Dofbot:~$ jupyter notebook password
Enter password:
Verify password:
[NotebookPasswordApp] Wrote hashed password to /home/dofbot/.jupyter/jupyter_notebook_config.json
```

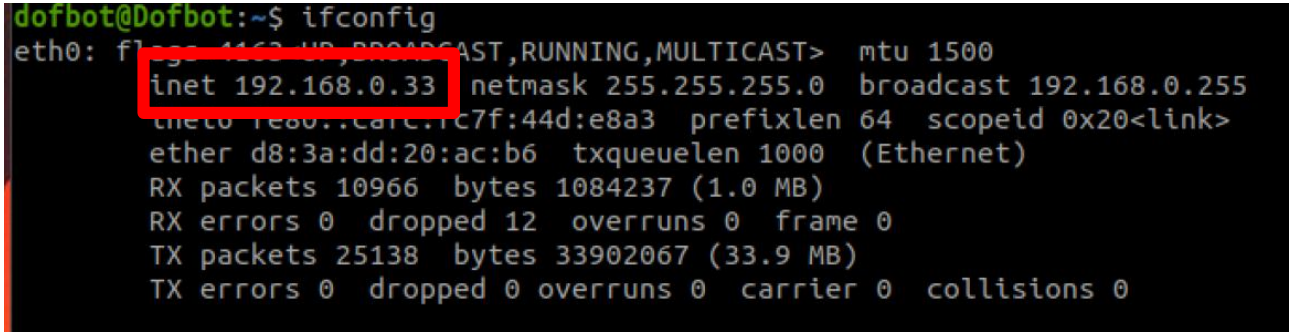
◆ 주피터 노트북 서버 실행

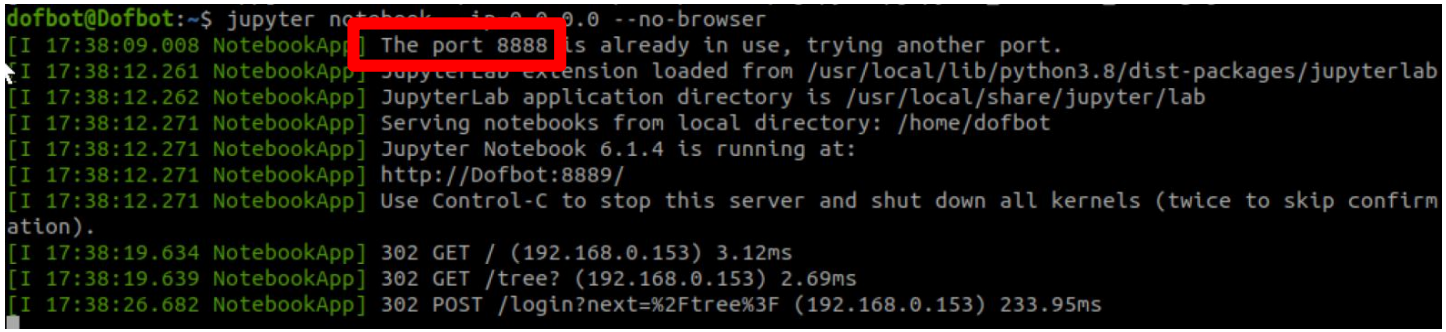
- jupyter notebook --ip=0.0.0.0 --no-browser

```
dofbot@Dofbot:~$ jupyter notebook --ip=0.0.0.0 --no-browser
[I 17:38:09.008 NotebookApp] The port 8888 is already in use, trying another port.
[I 17:38:12.261 NotebookApp] JupyterLab extension loaded from /usr/local/lib/python3.8/dist-packages/jupyterlab
[I 17:38:12.262 NotebookApp] JupyterLab application directory is /usr/local/share/jupyter/lab
[I 17:38:12.271 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: /home/dofbot
[I 17:38:12.271 NotebookApp] Jupyter Notebook 6.1.4 is running at:
[I 17:38:12.271 NotebookApp] http://Dofbot:8889/
[I 17:38:12.271 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[I 17:38:19.634 NotebookApp] 302 GET / (192.168.0.153) 3.12ms
[I 17:38:19.639 NotebookApp] 302 GET /tree? (192.168.0.153) 2.69ms
[I 17:38:26.682 NotebookApp] 302 POST /login?next=%2Ftree%3F (192.168.0.153) 233.95ms
```

◆ 인터넷 창 주소를 통해 주피터 노트북 접속

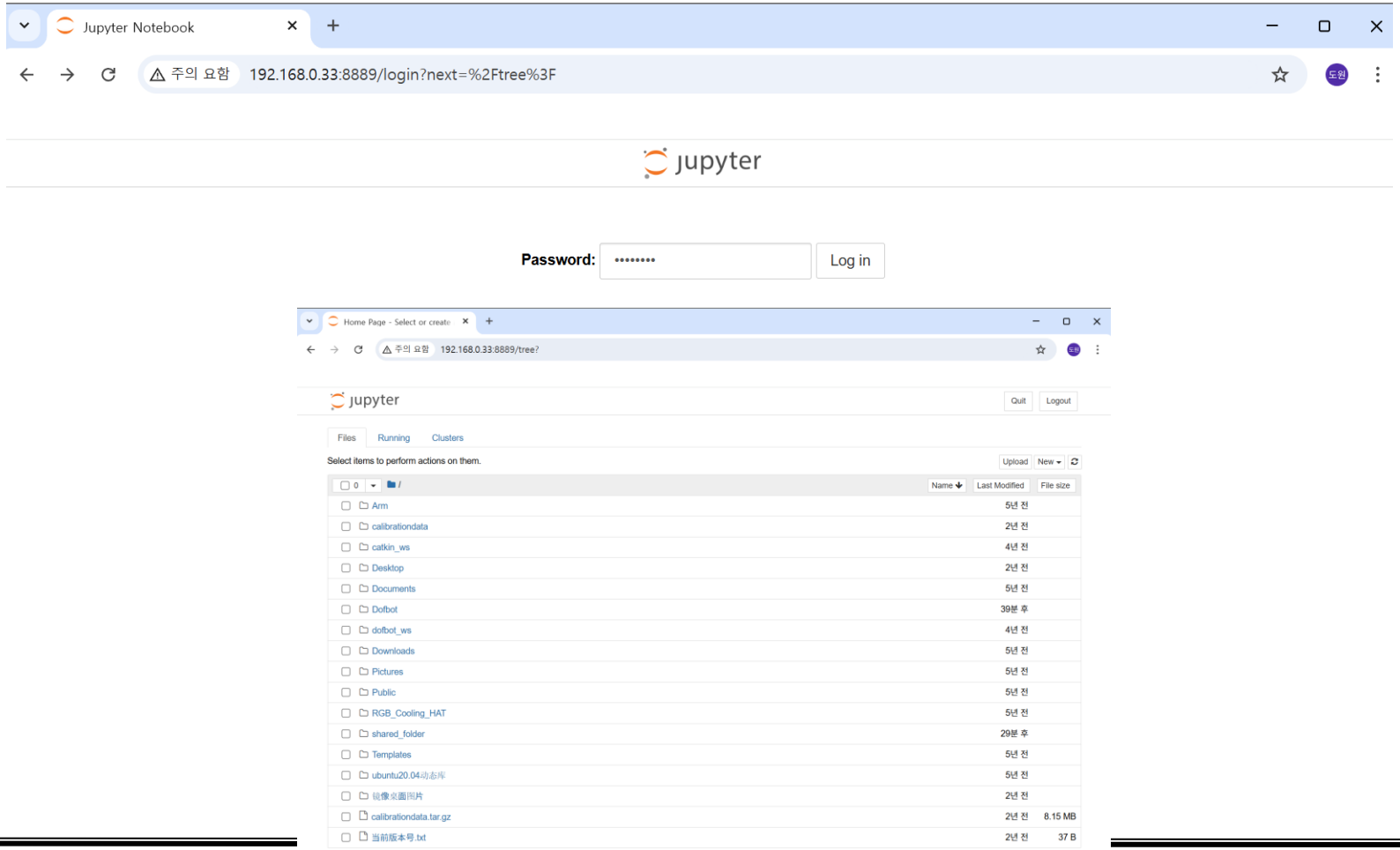
- Ip 주소:포트번호
- 이때 주소는 라즈베리 파이 ip 주소(ifconfig)와 포트는 터미널창을 통해 확인





◆ 인터넷 창 주소을 통해 주피터 노트북 접속 (from your PC)

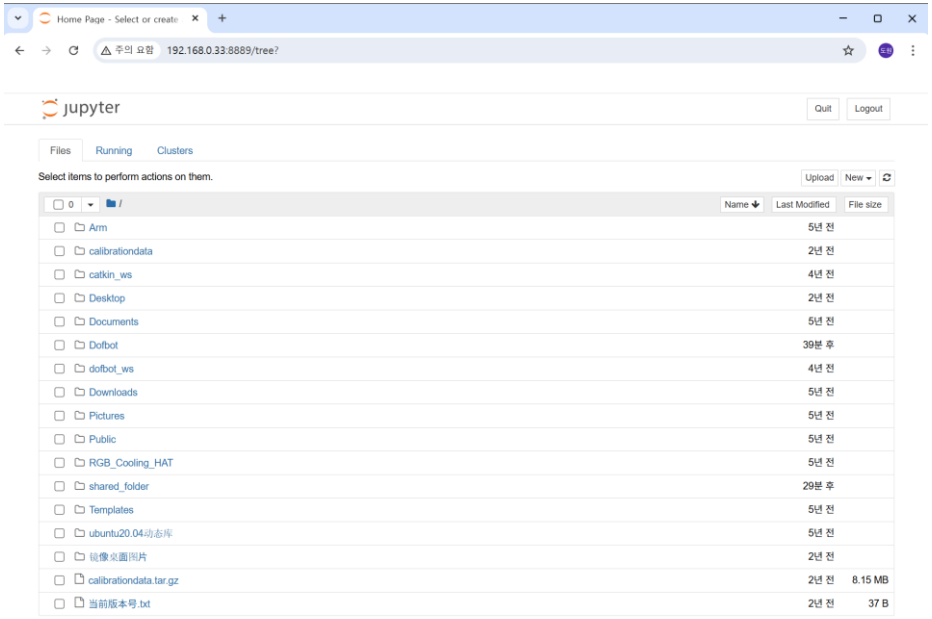
- Ex) 192.168.0.33:8889
- 접속 이후 이전에 설정했던 비밀번호 입력

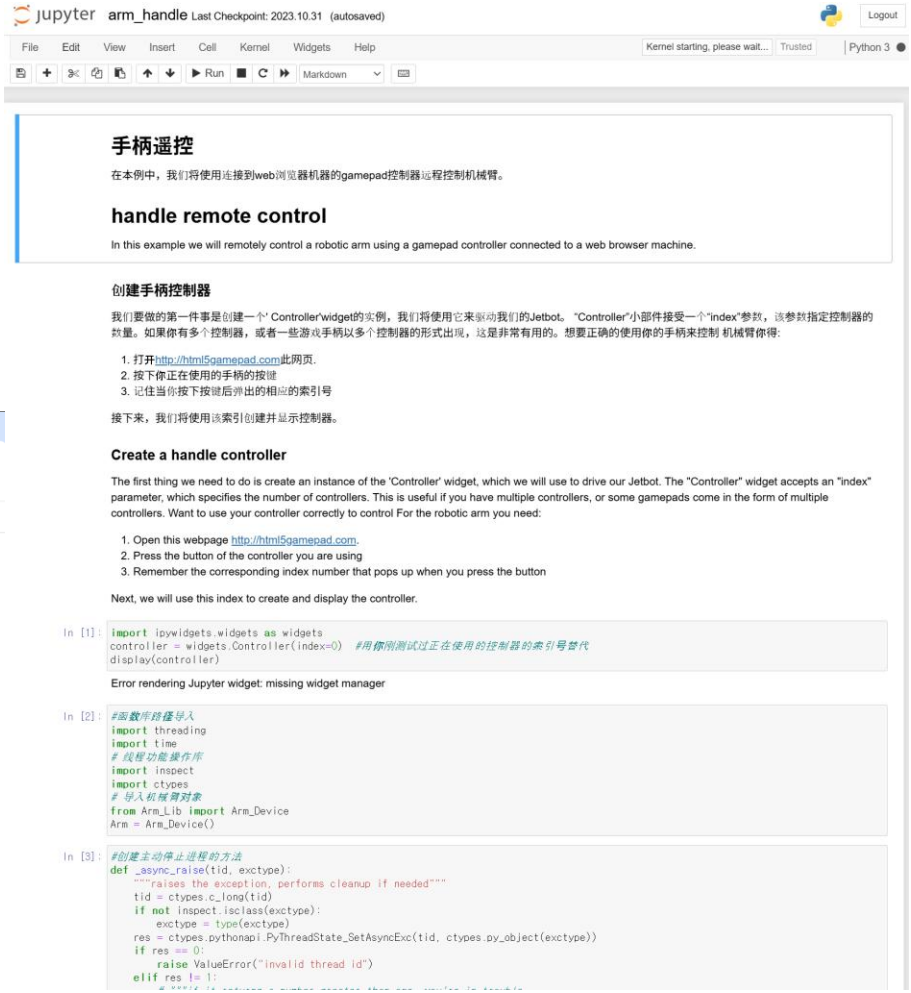


조이스틱을 이용한 로봇팔 조작

◆ 조작을 위한 파이썬 파일 열기

- 해당 경로에 존재하는 파일 열기
  - \Dofbot\1.telecontrol\4.arm_handle
- 노트북에 조이스틱 USB로 연결

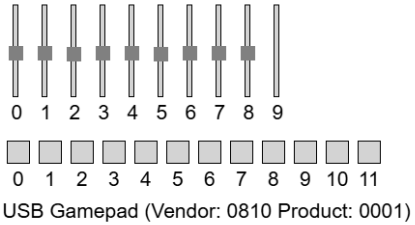




◆ 조작을 위한 파이썬 파일 열기

- 첫번째 셀 실행 시 다음과 같은 인터페이스 출력
  - *만약 뜨지 않는다면 조이스틱 연결상태 불량

```
import ipywidgets.widgets as widgets
controller = widgets.Controller(index=0)  #用你刚测试过正在使用的控制器的索引号替代
display(controller)
```



◆ 조작을 위한 파이썬 파일 열기

- 마지막 셀을 제외한 해당 셀까지 실행

In [5]:
```
#通过运行下面单元格代码开启手柄实时控制机械臂的线程
#等待手柄控制线程启动后就可以通过手柄控制机械臂了。
thread2 = threading.Thread(target=Arm_Handle)
thread2.setDaemon(True)
thread2.start()
```

- 이후 조이스틱을 통해 로봇팔 조작 성공